

Triple Peaks

سلسلة جبال الأنديز الشرقية هي سلسلة جبال تمتد عبر بوليفيا. وتتكون من سلسلة من N قمم جبلية مرقمة من 0 إلى $N - 1$. وارتفاع القمة i هو $H[i]$ ، وهو عدد صحيح محصور بين 1 و $N - 1$ (مجال مغلق).

من أجل كل قمتين i و j حيث $0 \leq i < j < N$ ، المسافة بينهما تساوي $j - i$. $d(i, j) = j - i$.

وفقًا لأساطير الإنكا القديمة، تكون ثلاث قمم أسطورية إذا كانت لها الخاصية الخاصة التالية: تتطابق ارتفاعات القمم الثلاث مع المسافات بين القمم الثلاث بغض النظر عن الترتيب.

بشكل أدق، يكون ثلاثي الأدلة (i, j, k) أسطوريًا إذا كان

- $0 \leq i < j < k < N$ و
- الارتفاعات $(H[i], H[j], H[k])$ تتطابق مع المسافات الثنائية $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ بغض النظر عن الترتيب.

على سبيل المثال، تتطابق الارتفاعات $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ مع المسافات الثنائية $(1, 2, 1)$ و $(1, 1, 2)$ و $(2, 1, 1)$. لكنها لا تتطابق مع $(1, 2, 2)$.

تتكون هذه المشكلة من جزأين، كل مهمة فرعية مرتبطة إما بالجزء الأول أو الجزء الثاني. يمكنك حل المهام الفرعية بأي ترتيب. على وجه الخصوص، لست مطالبًا بإكمال الجزء الأول قبل محاولة حل الجزء الثاني.

الجزء الأول

يعطى لك وصف لسلسلة الجبال، مهمتك عدّ عدد الثلاثيات الأسطورية.

تفاصيل التنفيذ

عليك برمجة الدالة الآتية :

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : مصفوفة طولها N ، تمثل ارتفاعات القمم.
- يتم استدعاء هذا الإجراء مرة واحدة فقط لكل حالة اختبار.

يجب أن يُرجع هذا الإجراء عددًا صحيحًا T ، وهو عدد الثلاثيات الأسطورية في سلسلة الجبال.

القيود

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ بحيث $1 \leq H[i] \leq N - 1$

يستحق الجزء الأول ما مجموعه 70 نقطة.

المسئلة الجزئية	النقاط	القيود الإضافية
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ for each i such that $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	الارتفاعات متزايدة. That is, $H[i - 1] \leq H[i]$ for each i such that $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	No additional constraints.

مثال

خذ بعين الاعتبار المكالمات التالية.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

هناك 3 ثلاثيات أسطورية في سلسلة الجبال:

- بالنسبة إلى $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ ، تتطابق الارتفاعات $(1, 3, 2)$ مع المسافات الثنائية $(2, 3, 1)$.
- بالنسبة إلى $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ ، تتطابق الارتفاعات $(4, 3, 1)$ مع المسافات الثنائية $(1, 4, 3)$.
- بالنسبة إلى $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ ، تتطابق الارتفاعات $(3, 2, 1)$ مع المسافات الثنائية $(1, 3, 2)$.

وبالتالي، الإجابة هي 3.

لاحظ أن الأدلة $(0, 2, 4)$ لا تشكل ثلاثية أسطورية، حيث أن الارتفاعات $(4, 4, 2)$ لا تتطابق مع المسافات الثنائية $(2, 4, 2)$.

الجزء الثاني

مهمتك هي بناء سلاسل جبلية بها العديد من الثلاثيات الأسطورية. يتألف هذا الجزء من 6 مهمات فرعية مخرجات فقط (Output Only) مع تقييم جزئي.

في كل مهمة فرعية، يتم إعطاؤك عددين صحيحين موجبين M و K ، ويجب عليك إنشاء سلسلة جبلية تحتوي على الأكثر على M قمم. إذا كان الحل الخاص بك يحتوي على الأقل على K ثلاثية أسطورية، فستحصل على الدرجة الكاملة لهذا المهمة الفرعية. وبخلاف ذلك، ستكون درجاتك متناسبة مع عدد الثلاثيات الأسطورية التي يحتوي عليها الحل الخاص بك.

لاحظ أن الحل الخاص بك يجب أن يتكون من سلسلة جبال صحيحة. على وجه التحديد، لنفترض أن الحل الخاص بك يحتوي على N قمة (N يجب أن يفي $3 \leq N \leq M$). ثم، يجب أن يكون ارتفاع القمة i ($0 \leq i < N$)، المشار إليه بالرمز $H[i]$ ، عددًا صحيحًا بين 1 و $N - 1$.

تفاصيل التنفيذ

هناك طريقتان لإرسال الحل الخاص بك، ويمكنك استخدام أي منهما لكل مهمة فرعية:

- ملف الإخراج (Output File)
- استدعاء الإجراء (Procedure call)

لإرسال الحل الخاص بك عبر ملف الإخراج، قم بإنشاء ملف نصي (text file) وإرساله بالصيغة التالية:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

لإرسال الحل الخاص بك عن طريق استدعاء الإجراء، يجب عليك تنفيذ الإجراء التالي.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : العدد الأقصى للقيم.
 - K : العدد المطلوب من الثلاثيات الأسطورية.
 - يتم استدعاء هذا الإجراء مرة واحدة فقط لكل مهمة فرعية.
- يجب أن يُرجع الإجراء مصفوفة H طولها N ، تمثل ارتفاعات القيم.

المسائل الجزئية و التقييم

يستحق الجزء الثاني 30 نقطة. بالنسبة لكل مسألة جزئية، تكون قيم M و K ثابتة وترد في الجدول التالي:

Subtask	Score	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

بالنسبة لكل مسألة جزئية، إذا لم يشكل الحل الخاص بك سلسلة جبال صحيحة، فستكون علامتك 0

(reported as Output isn't correct in CMS).

خلاف ذلك، ليكن T عدد الثلاثيات الأسطورية في الحل الخاص بك.

تكون علامتك في المهمة الفرعية هي:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Sample Grader

Parts I and II use the same sample grader program, with the distinction between the two parts determined by the first line of the input

:Input format for Part I

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

:Output format for Part I

```
T
```

:Input format for Part II

```
2
M K
```

:Output format for Part II

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Note that the output of the sample grader matches the required format for the output file in Part II.